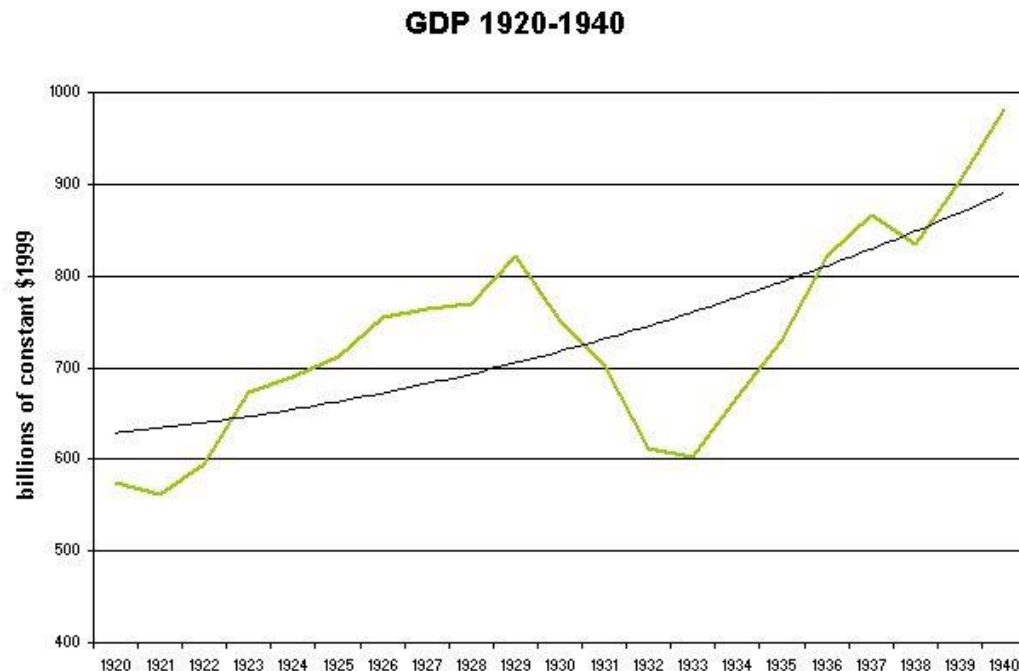


Keynesiánská ekonomie

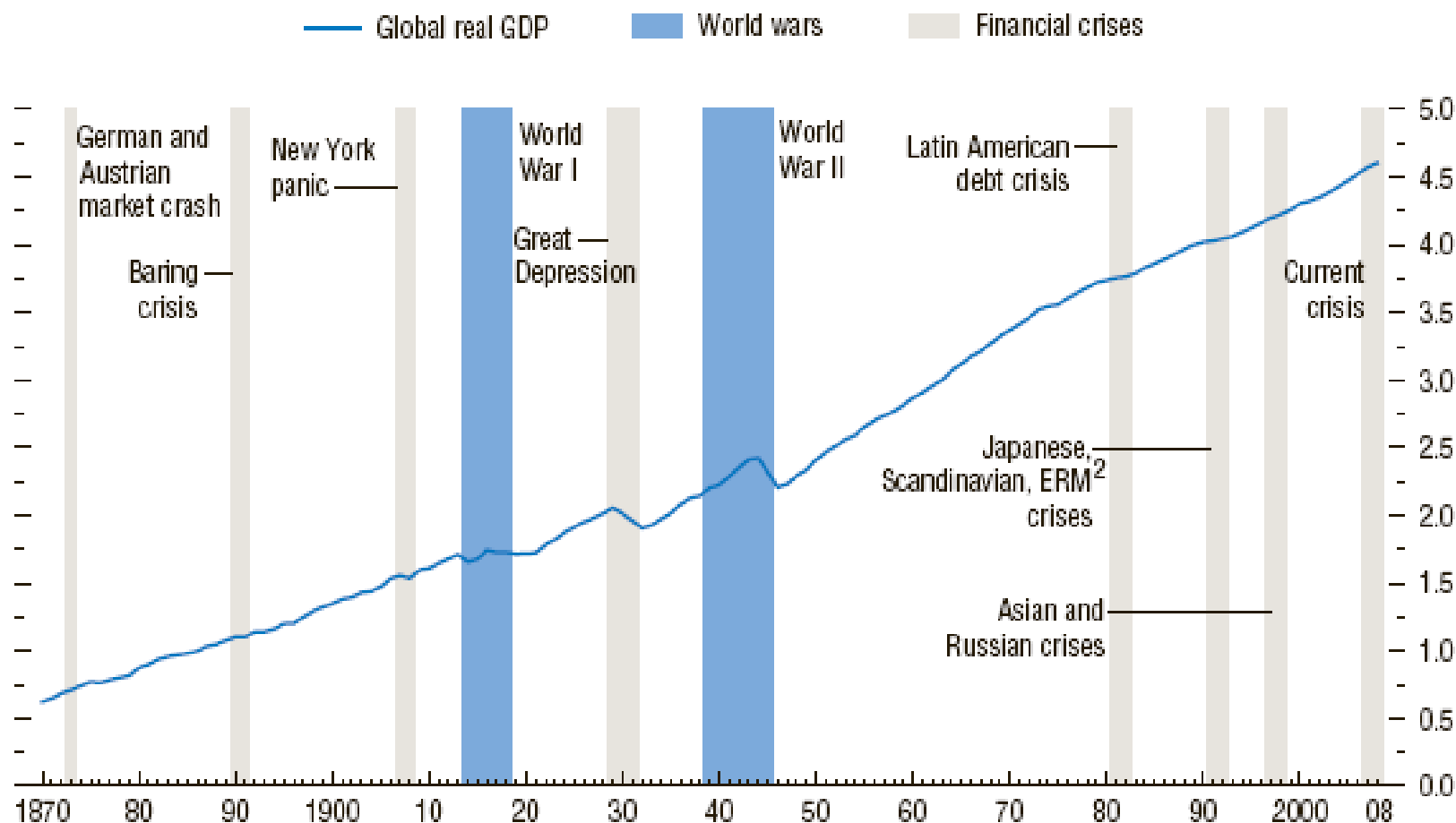
- Reakce na neo-klasickou ekonomii ($Y=Y_P$ $u=u^*$)
- *Velká deprese 1929-33*- ekonomika může přetrvávat v depresi i v ve středním až dlouhém období
 - Propad akciového trhu- říjen 1929 o 37 %, mezi 3.9.29 a 8.8.32 o 90 %;
 - bankrot 9000 bank
 - ↓ of HNP o 30 %,
 - ↑ u z 3 % na 25 %,
 - ↓ P o 25 %,
 - ↓ zahraničního obchodu o 34 %
 - 1933-37 růst HDP, ale u stále nad 10 %



Historie finančních krizí

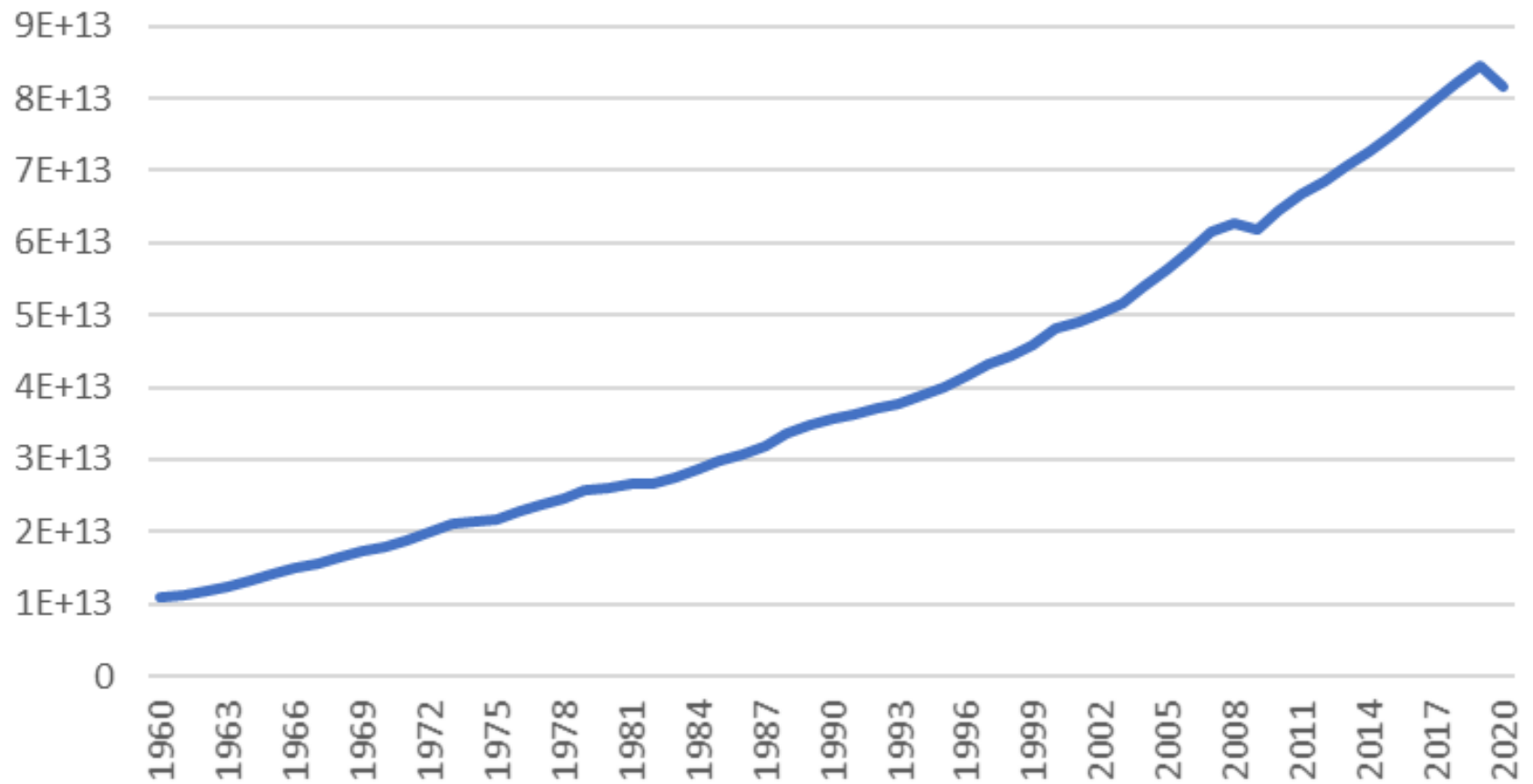
Global Real GDP¹

(Log scale)



Source: IMF WEO (Chapter 4)

World GDP



Keynesiánská ekonomie

Změna ekonomické teorie/hospodářské politiky

- **NEW DEAL** (Roosevelt)- 1933-37
- Komunistické SSSR v 30tých letech- ekonomický růst-
teorie konvergence
- Důraz na **sociální systém, regulaci finančních trhů**
(Glass–Steagall Act), **růst mezd a cen, podpora odborové
organizovanosti** (Jimmy Hoffa)
- Keynesiánská ekonomie- “*Obecná teorie zaměstnanosti,
úroku a peněz*” (*General Theory of Employment, Interest
and Money*, 1936)

Keynesiánská ekonomie

Předpoklady:

- Ekonomika pod úrovní potenciálního produktu
- Ceny se nemění
- Firmy mohou prodat jakékoli množství výstupu (pokud je po něm poptávka)
- Výstup je určen *efektivní poptávkou*-
- Negace neo-klasického *Sayova zákona* trhů

Keynesiánská teorie spotřeby

Spotřeba závisí na výstupu $C=C(Y)$

(X neoklasika kde $C=C(W/P)$ nebo $C=C(MPL)$)

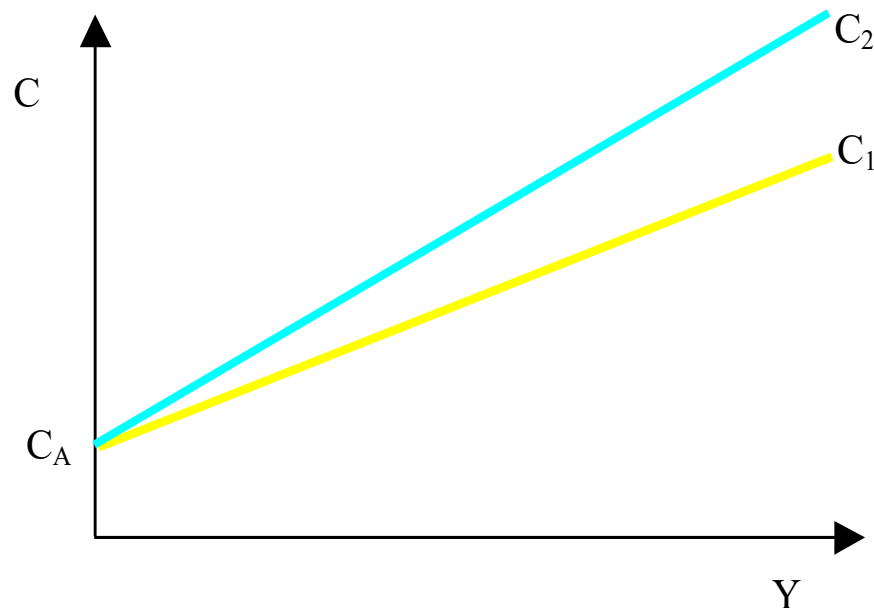
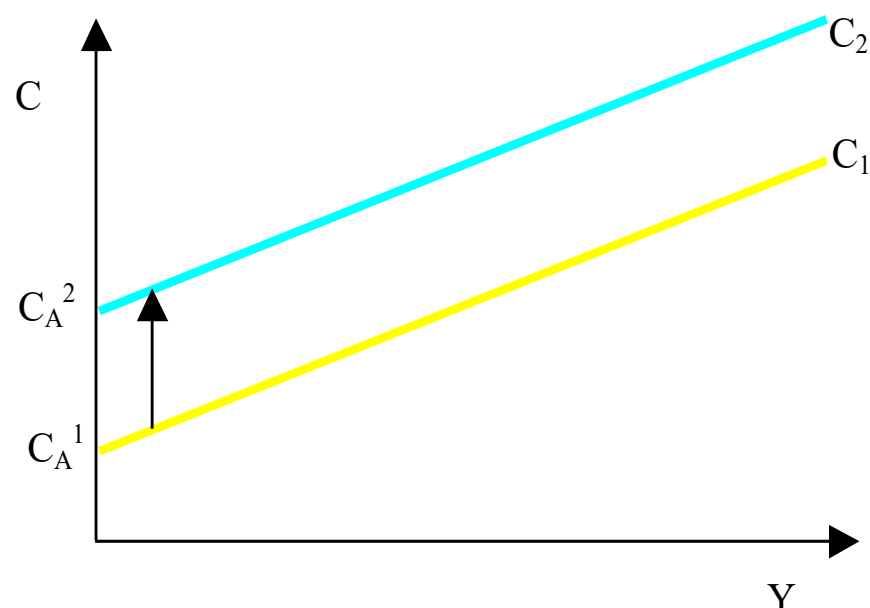
Lineární spotřební funkce $C = C_A + c \cdot Y$

$\Rightarrow MPC = dC / dY = c$, $APC = C/Y = c + C_A/Y$

Úspory

$C+S=Y$ tedy $C/Y + S/Y = 1$ nebo $c+s=1$ tedy

$S = Y - C = Y - C_A + c \cdot Y = -C_A + (1-c) \cdot Y = -C_A + s \cdot Y$



Keynesiánská teorie investic

Neo-klasika: $I=I(MPK)$, Keynes: obtížné měřit MPK

Investice závisí na *očekávaných budoucích cash flows*.

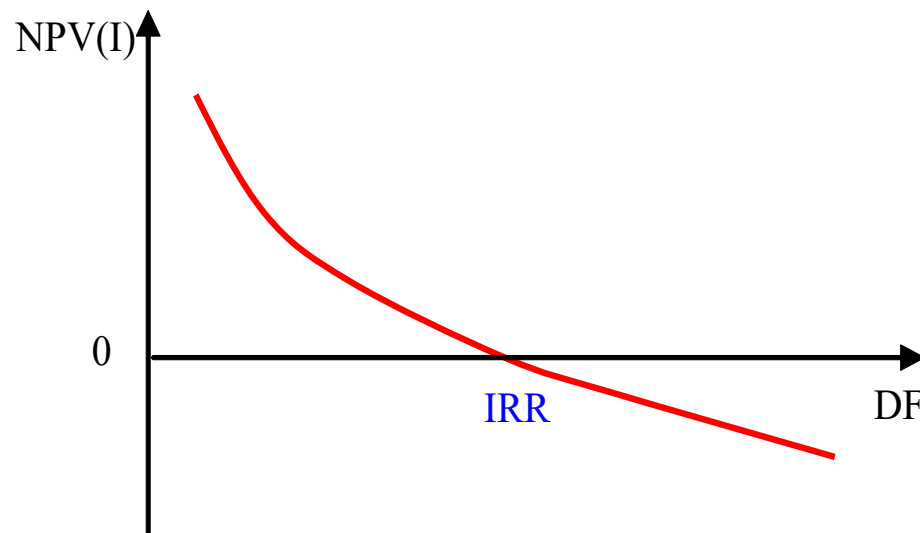
Čistá současná hodnota investice (*NPV; Net present value*)

$$NPV(I) = -CF_0 + \frac{CF_1}{1+DF} + \frac{CF_2}{(1+DF)^2} + \frac{CF_3}{(1+DF)^3} + \frac{CF_4}{(1+DF)^4} + \dots$$

Internal Rate of Return- takový DF, pro který $NPV(I)=0$

Pokud $IRR > i$, investice

bude provedena $\Rightarrow I=I(i)$



Keynesiánský model Důchod- výdaje

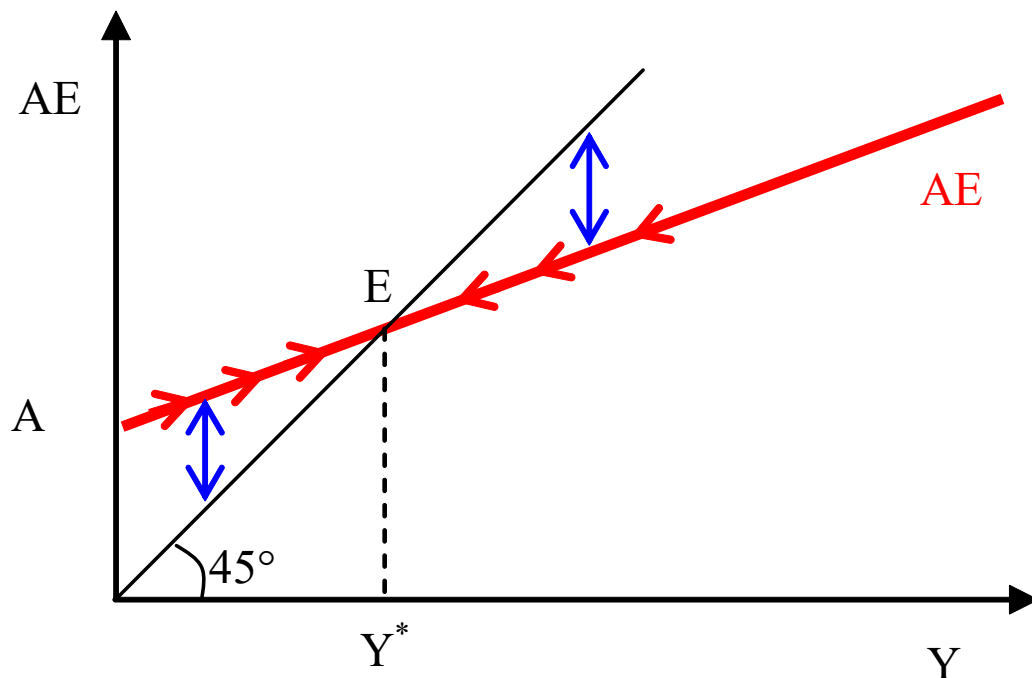
$I=I_A$ (předpoklad opustíme v IS-LM modelu)

Efektivní poptávka $AE=C+I= C_A +c. Y+ I_A =A+ c. Y$

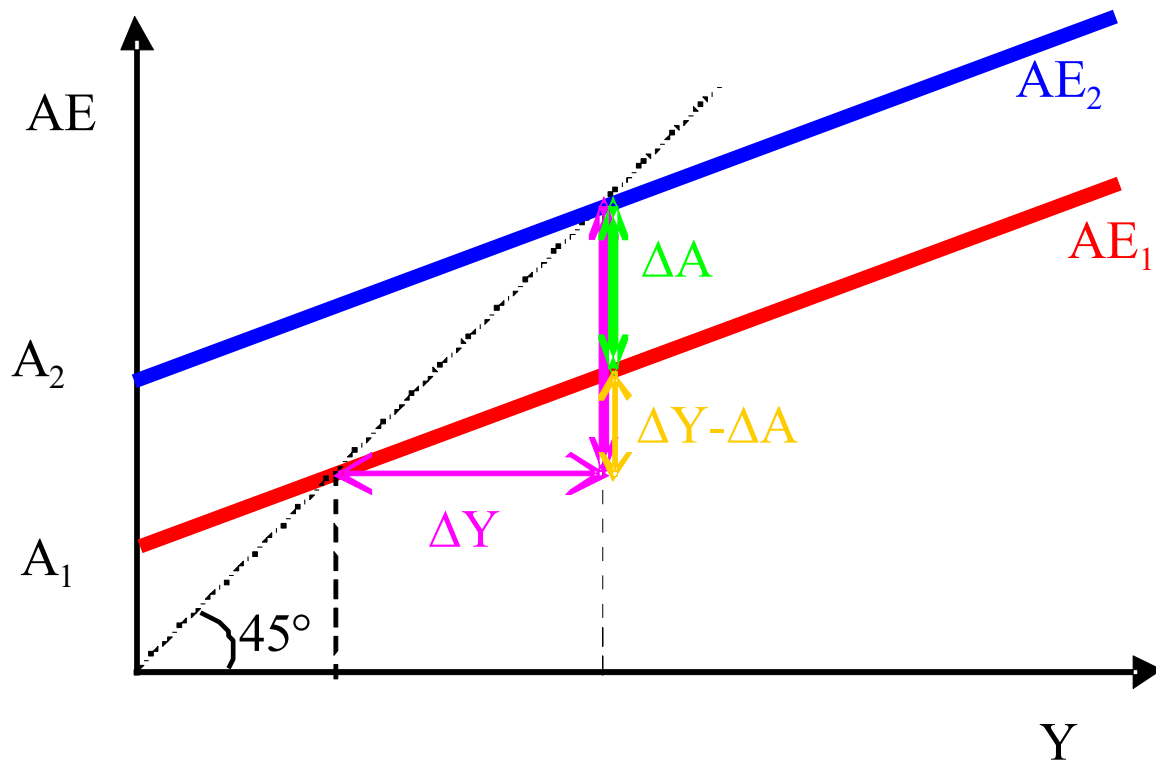
Rovnovážný výstup $AE= Y$

$Y= A+ c. Y$ (kde $A=C_A+I_A$)

$Y^* = A/(1-c)= \alpha .A$



Reakce na nárůst A



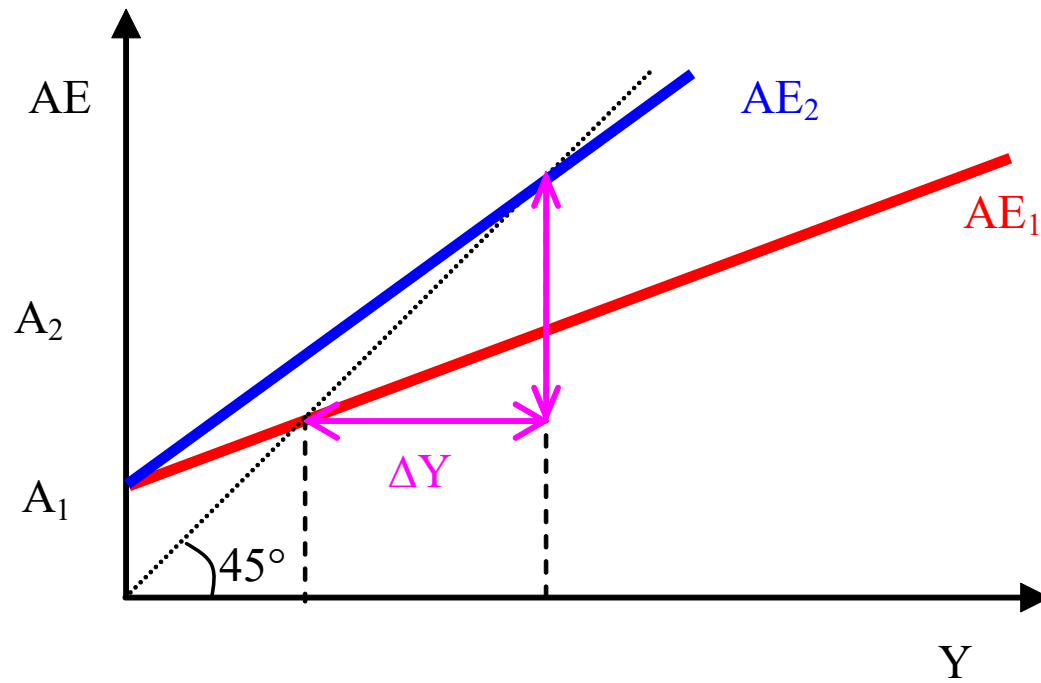
$$c = (\Delta Y - \Delta A) / \Delta Y$$

$$c \cdot \Delta Y = \Delta Y - \Delta A$$

$$(1 - c) \cdot \Delta Y = \Delta A$$

$$\Delta Y = \Delta A / (1 - c) = \alpha \cdot \Delta A$$

Reakce na nárůst c



Alternativní algebraické odvození

t	$\uparrow AD$	$\uparrow Y$	$\uparrow Y (Cumm)$
1	ΔA	ΔA	ΔA
2	$c \cdot \Delta A$	$c \cdot \Delta A$	$(1+c) \cdot \Delta A$
3	$c^2 \cdot \Delta A$	$c^2 \cdot \Delta A$	$(1+c+c^2) \cdot \Delta A$
4	$c^3 \cdot \Delta A$	$c^3 \cdot \Delta A$	$(1+c+c^2+c^3) \cdot \Delta A$
.	...	...	...

Celková změna výstupu:

$$\Delta Y = (1+c+c^2+c^3+ \dots) \cdot \Delta A$$

tedy pro $0 < c < 1$:

$$\Delta Y = \frac{1}{(1-c)} \cdot \Delta A$$

Issue for seminar- alternativní vyjádření přes úspory- rovnovážné úspory;
paradox úspor- jak ekonomika zareaguje na nárůst s ?

Přidání veřejného sektoru

Vládní výdaje G autonomní

Daně $TA = t \cdot Y$



Transfery TR autonomní

AE: $AE = C + I + G$

Spotřební funkce:

$$C = C_A + c \cdot YD = C_A + c \cdot (Y - TA + TR)$$

$$AE = C_A + c \cdot (Y - t \cdot Y + TR_A) + G_A + I_A$$

Rovnovážný výstup $AE = Y$

$$Y = C_A + c \cdot (Y - t \cdot Y + TR_A) + G_A + I_A$$

$$Y^* = \frac{1}{1 - c \cdot (1 - t)} \cdot A$$

kde $A = C_A + I_A + G_A + c \cdot TR_A$

$$\Delta Y^* = \frac{1}{1 - c \cdot (1 - t)} \cdot \Delta A = \frac{1}{1 - c \cdot (1 - t)} \cdot (\Delta G + c \cdot \Delta TR)$$

Veřejný sektor

Přebytek rozpočtu

$$BS = TA - G - TR = t \cdot Y - G - TR$$

Cyklicky očištěný (strukturální) BS

$$BS^P = t \cdot Y^P - G - TR$$

$$BS = \boxed{t \cdot Y^P - G - TR} + \boxed{(t \cdot Y - t \cdot Y^P)}$$

↑
Strukturální přebytek

↙
Cyklický přebytek

Reakce přebytku na $\uparrow G$:

$$BS = t \cdot Y - G - TR$$

$$\Delta BS = t \cdot \Delta Y - \Delta G = t \cdot \alpha \cdot \Delta G - \Delta G = (t \cdot \alpha - 1) \cdot \Delta G =$$

$$= \left(\frac{t}{1 - c \cdot (1 - t)} - 1 \right) \cdot \Delta G = \frac{t - 1 + c \cdot (1 - t)}{1 - c \cdot (1 - t)} \cdot \Delta G = \boxed{\frac{-(1 - t) \cdot (1 - c)}{1 - c \cdot (1 - t)} \cdot \Delta G}$$

$$1 > \frac{(1 - t) \cdot (1 - c)}{1 - c \cdot (1 - t)} > 0$$

tedy ΔBS negativní, ale menší než ΔG

Issue for Seminar- spočtete obdobně změny BS pro změny v t TR s použitím obecného vyjádření $\Delta BS = t \cdot \Delta Y + \Delta t \cdot Y - \Delta G - \Delta TR$

"Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem a pomoc cizím zemím by se měla omezit,

....pokud Řím nemá přijít na mizinu.

Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory."

Marcus Tullius Cicero v roce 55 před n. l.

Pokročili jsme někam za 2065 let?

"Existují 2 jistoty: daně a smrt." (Benjamin Franklin)

"Lidé potřebují jistoty!" (Bohuslav Sobotka)

„Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to.“ R. Regan

Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu

$$BS = TA - G - TR \quad , \text{tedy} \quad \Delta BS = \Delta TA - \Delta G - \Delta TR$$

Aby zůstalo $\Delta BS = 0$, musí být $\Delta TA = \Delta G$

$$AE = C_A + c \cdot (Y - TA + TR) + I_A + G_A$$

$$\Delta AE = c \cdot (\Delta Y - \Delta TA) + \Delta G$$

Podmínka rovnováhy $\Delta Y = \Delta AE$ tedy:

$$\Delta Y = c \cdot (\Delta Y - \Delta TA) + \Delta G$$

Substituujeme za $\Delta TA = \Delta G$:

$$\Delta Y \cdot (1 - c) = \Delta G \cdot (1 - c)$$

$$\Delta Y = \Delta G$$

$$\alpha = \Delta Y / \Delta G = 1$$

Pravidla rozpočtové odpovědnosti (evropská)

a) dluhové pravidlo – (i) dluh/ HDP pod 60 % (55 %)

(ii) neplatí (i), ale dluhu/HDP klesá 3Y alespoň o 1/20;

b) deficitní pravidlo – (i) deficit sektoru vládních institucí nižší 3 %,

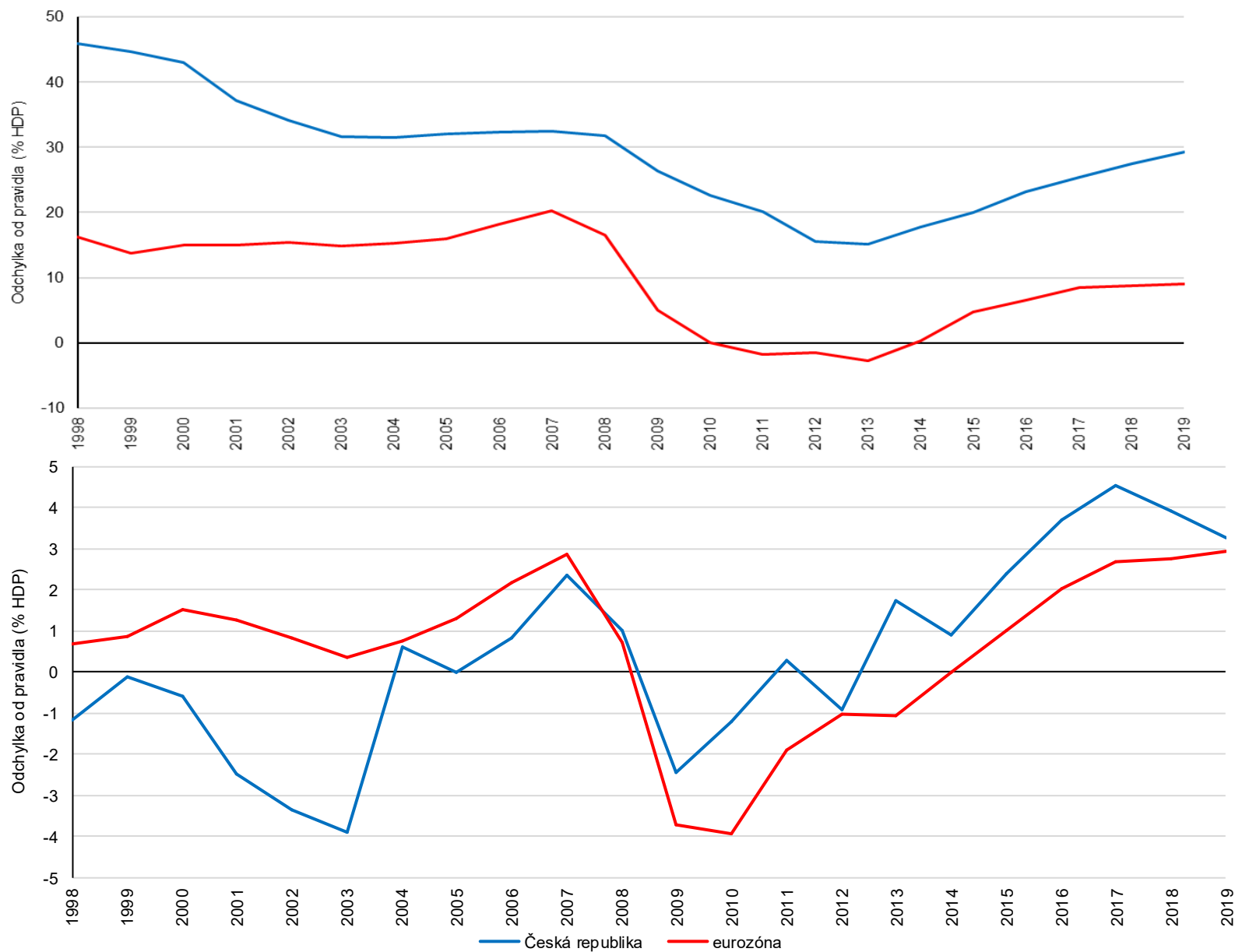
(ii) neplatí (i), odchylka malá (0,5 % HDP) a jen jeden rok;

c) pravidlo strukturálního salda – (i) je strukturální saldo sektoru vládních institucí vyšší, než střednědobý rozpočtový cíl (MTO)

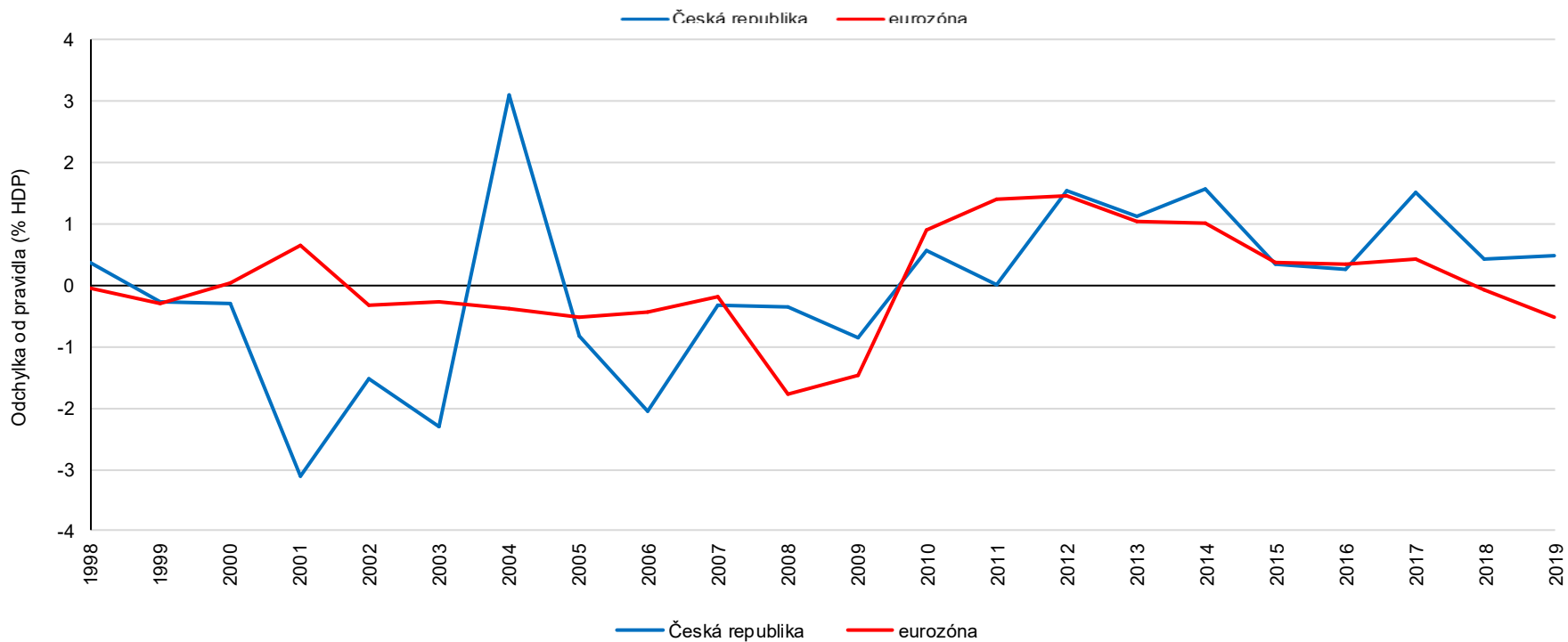
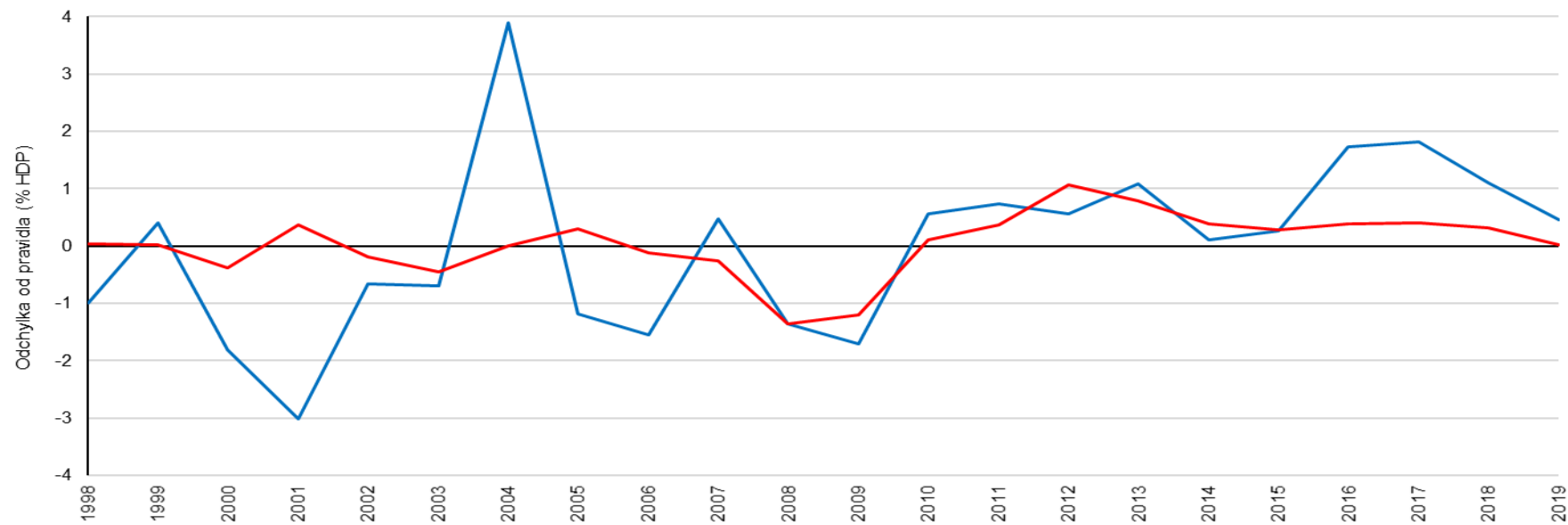
(ii) MTO nebyl dosažen, ale změna strukturální bilance $>0,5\%$;

d) výdajové pravidlo – (i) roční tempo růstu reálných upravených výdajů sektoru vládních institucí nižší než 10Y průměr tempa růstu Y^P_{nom} sníženého o konvergenční doložku.

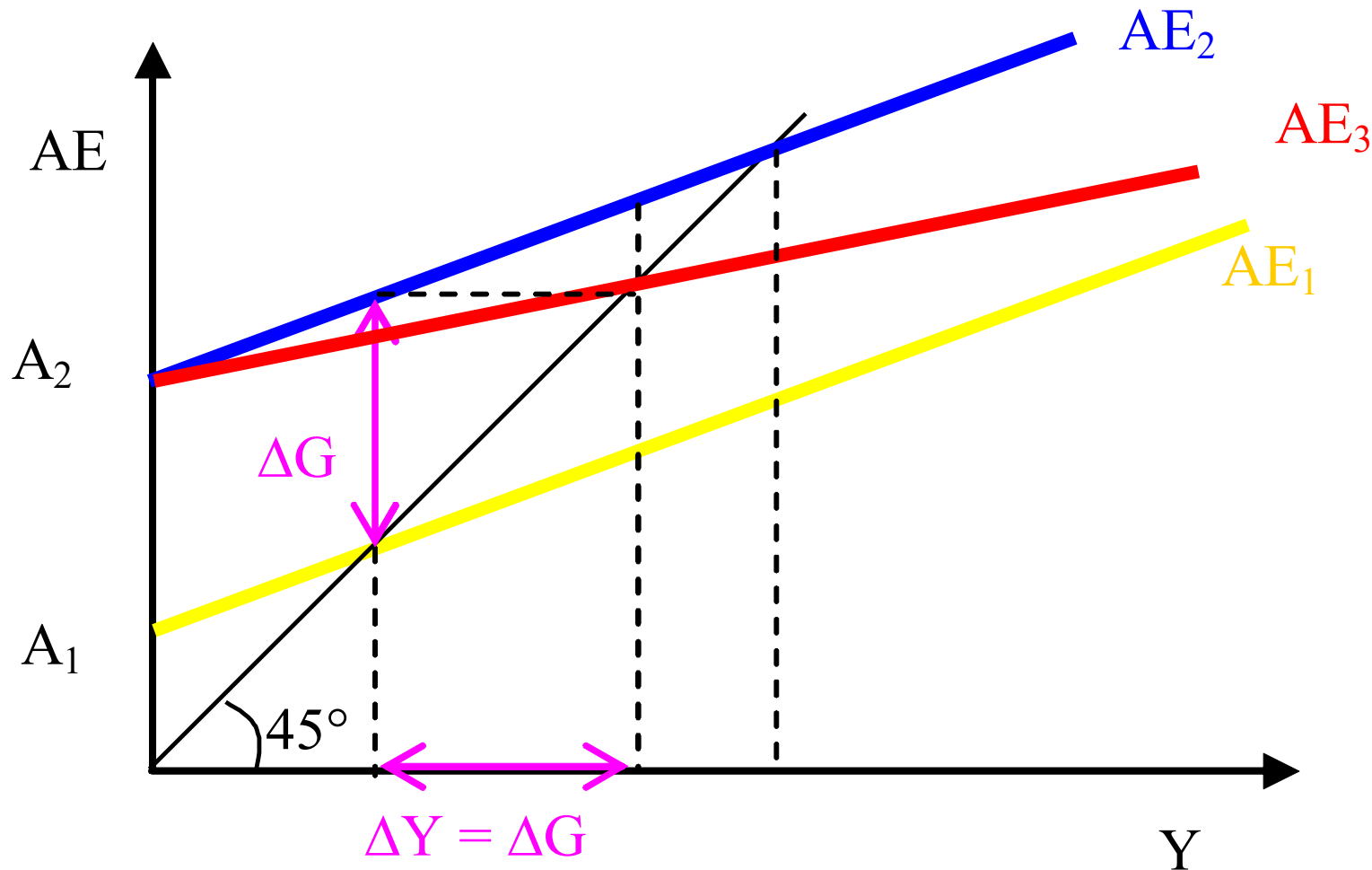
Pravidla rozpočtové odpovědnosti- dluhové a deficitní



Pravidla rozpočtové odpovědnosti- strukturální d. a výdajové



Multiplikátor vyrovnaného rozpočtu



Issue for Seminar- spočítejte multiplikátor vyrovnaného rozpočtu pro současné změny TR a TA , změny TR a změny G

Zahrnutí zahraničí

Modifikace AE:

$$AE = C + I + G + NX$$

kde

$$NX = X - M = X_A - (M_A + m \cdot Y)$$

V rovnováze

$$Y = C_A + c \cdot (1 - t) \cdot Y + c \cdot TR + I_A + G_A + X_A - (M_A + m \cdot Y)$$

tedy

$$Y^* = \frac{1}{1 - c \cdot (1 - t) + m} \cdot [C_A + c \cdot TR_A + I_A + G_A + X_A - M_A]$$

Alternativa s úsporami

$$S = Y - C = Y - C_A - c \cdot Y = -C_A + (1 - c) \cdot Y = -C_A + s \cdot Y$$

